

Matemática Discreta

teste i

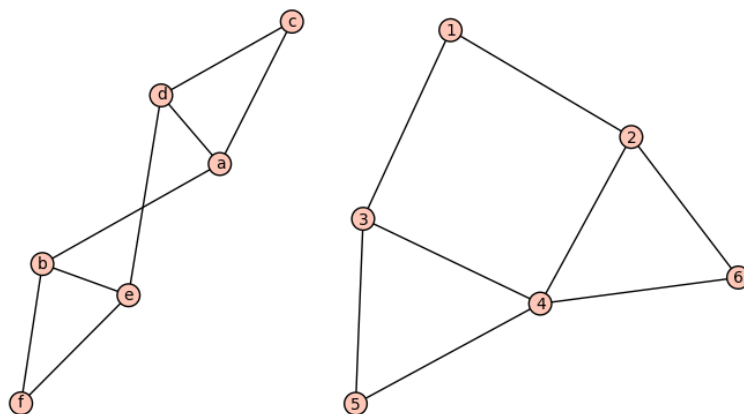
24 de abril de 2014

A duração do teste é de 90 minutos.

Justifique todas as suas respostas convenientemente.

Não é permitida a utilização de máquinas de calcular nem de quaisquer elementos de consulta.

1. Verifique se o grafo G_1 da figura 1 é euleriano. Em caso afirmativo, decompõe o grafo em ciclos disjuntos.
2. Verifique se o grafo G_1 da figura 1 é hamiltoniano.
3. Verifique se são isomorfos os grafos seguintes:



4. Mostre que o grafo G_2 da figura 2 tem um subgrafo homeomorfo a K_5 . O grafo G_2 é planar?
Sugestão: comece, por exemplo, por considerar o subgrafo obtido por remoção do vértice 0 e de todas as arestas incidentes com ele.
5. Mostre que um grafo com tantas ou mais arestas que vértices contém um ciclo.
6. Considere o grafo G_3 da figura 3. Diga se é árvore, se é bipartido, calcule o número cromático e o diâmetro. Usando a ordenação de vértices natural, encontre a matriz de adjacência.

Cotação:

1, 2: 4 valores

3, 4, 5, 6: 3 valores

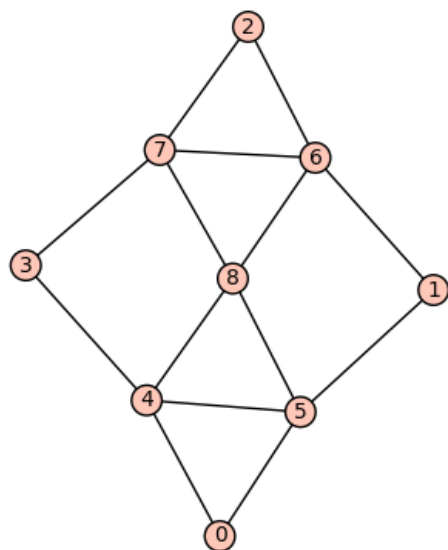


Figura 1: G_1

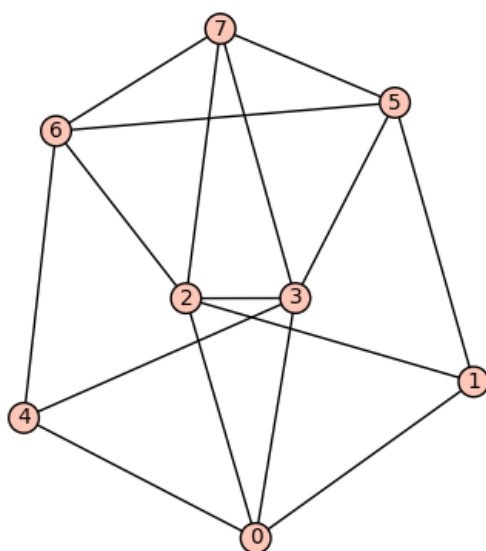


Figura 2: G_2

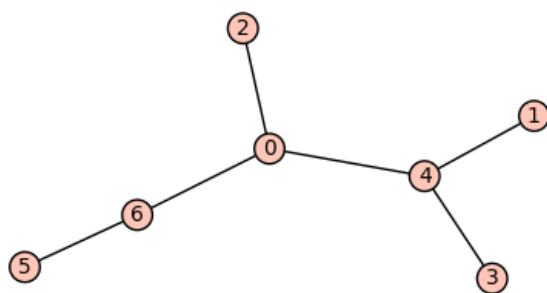


Figura 3: G_3